

Inför laboration på radialpump

Varje grupp har tillgång till utrustning 1 timme



Flera delar

Rubriker i laborationsinstruktionen:

Examination

1. Mätning av pumpkurvor (görs vid labtillfället)
2. Beräkning av pumpkurvor
3. Utvärdering av affinitetslagar
4. Beräkningar på ett fiktivt system
 - 4.1 Flöde i systemet vid de två varvtalen
 - 4.2 Varvtal för att uppnå ett specificerat flöde
 - 4.3 Energianvändning vid olika reglerprinciper

Flera delar

- Göra mätningar (1 timme med utrustning)
För att ni ska hinna måste alla vara införstådda med vad som ska mätas och hur
- Excelfil som ska användas som mätprotokoll och sedan byggas på med beräkningar finns på canvas
- Räkna om mätvärden till pumpkurvor med Excel
- Utvärdera affinitetslagarna (12xx → 1500 vs 1500)
- Använda pumpkurvorna i ett fiktivt system
- Excelfil med beräkningar och figurer samt svar på alla frågor lämnas in
- Använd Excel skrivbordsapp. Webversioner klarar inte att göra de figurer vi behöver

Remdrift 72 och 48 kuggar
Tre reflexer på motoraxeln

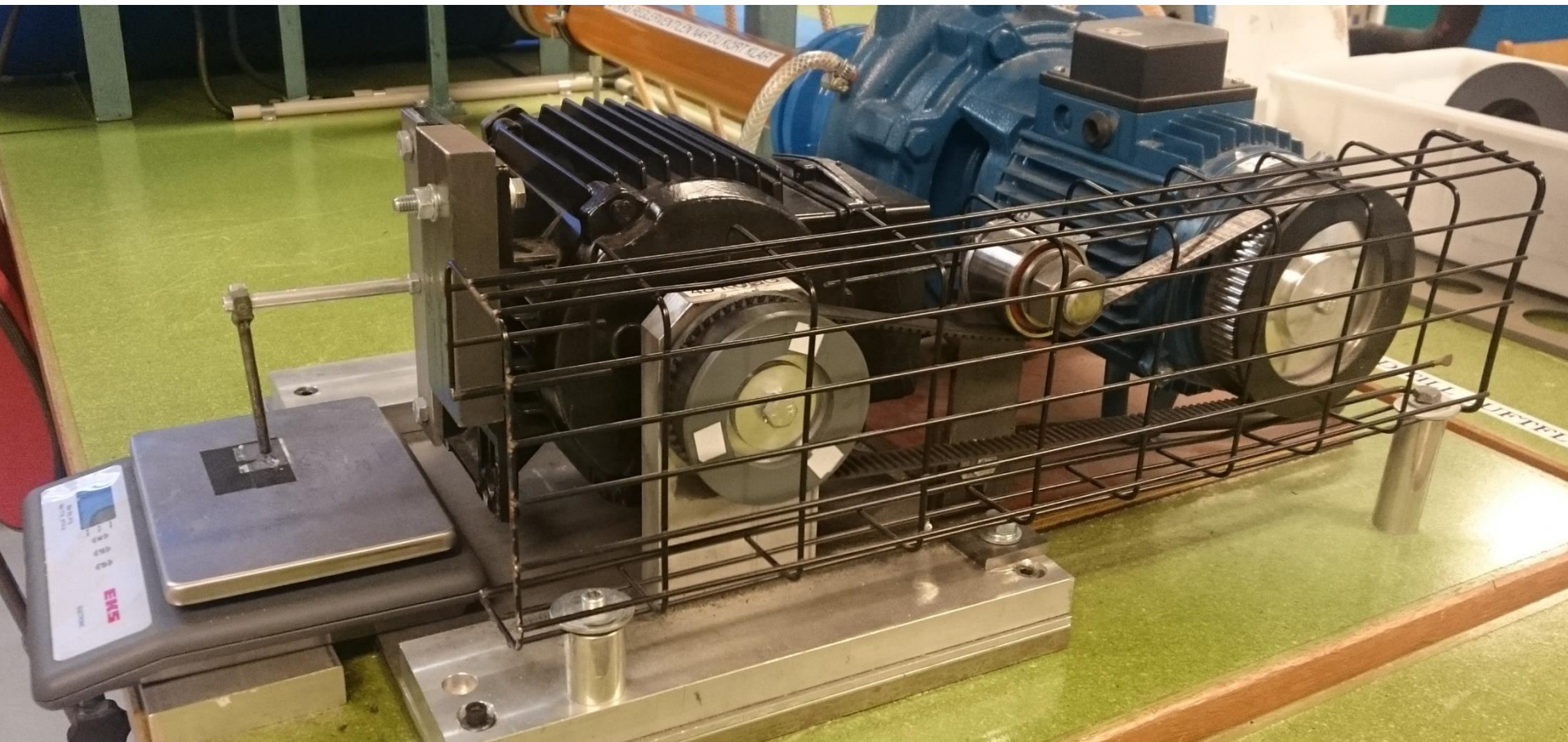
$$n_{motor} = 1,5 \cdot n_{pump}$$

$$n_{reflexer} = 3 \cdot n_{motor} = 4,5 \cdot n_{pump}$$

Notera verkligt antal reflexer per minut för varje mätvärde, varvtalen räknas ut i excel!
Pumpens verkliga varvtal används för att "finjustera" beräknad uppforderingshöjd, axeleffekt och uppmätt flöde till exakt 1500 och 1200 med affinitetslagarna.

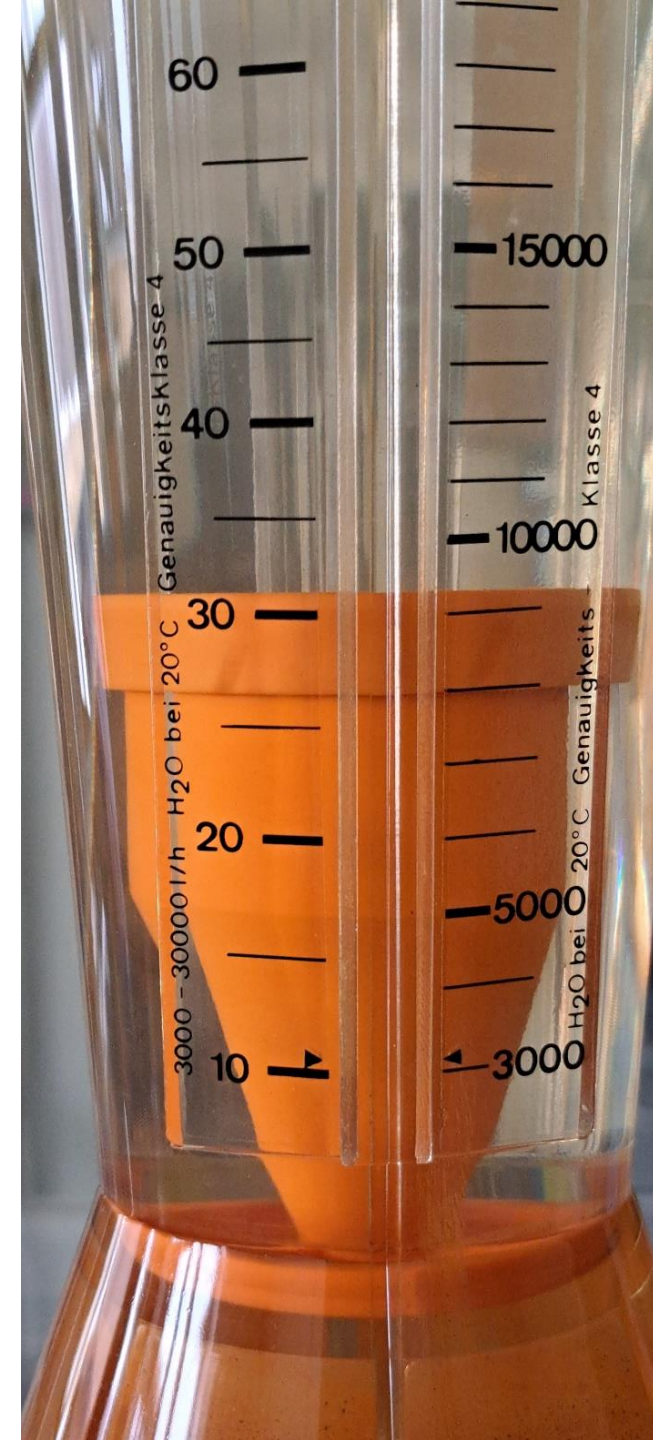
Motorns varvtal används för att beräkna axeleffekt $P = \omega M$ där vinkelhastighet fås från $\omega = n_{motor} \cdot 2\pi/60$ och vridmomentet M fås från hävarm och vågen.

1500 rpm på pumpen motsvarar $4,5 \cdot 1500 = 6750$. Är ni på 67xx är ni nära! (<1% fel)

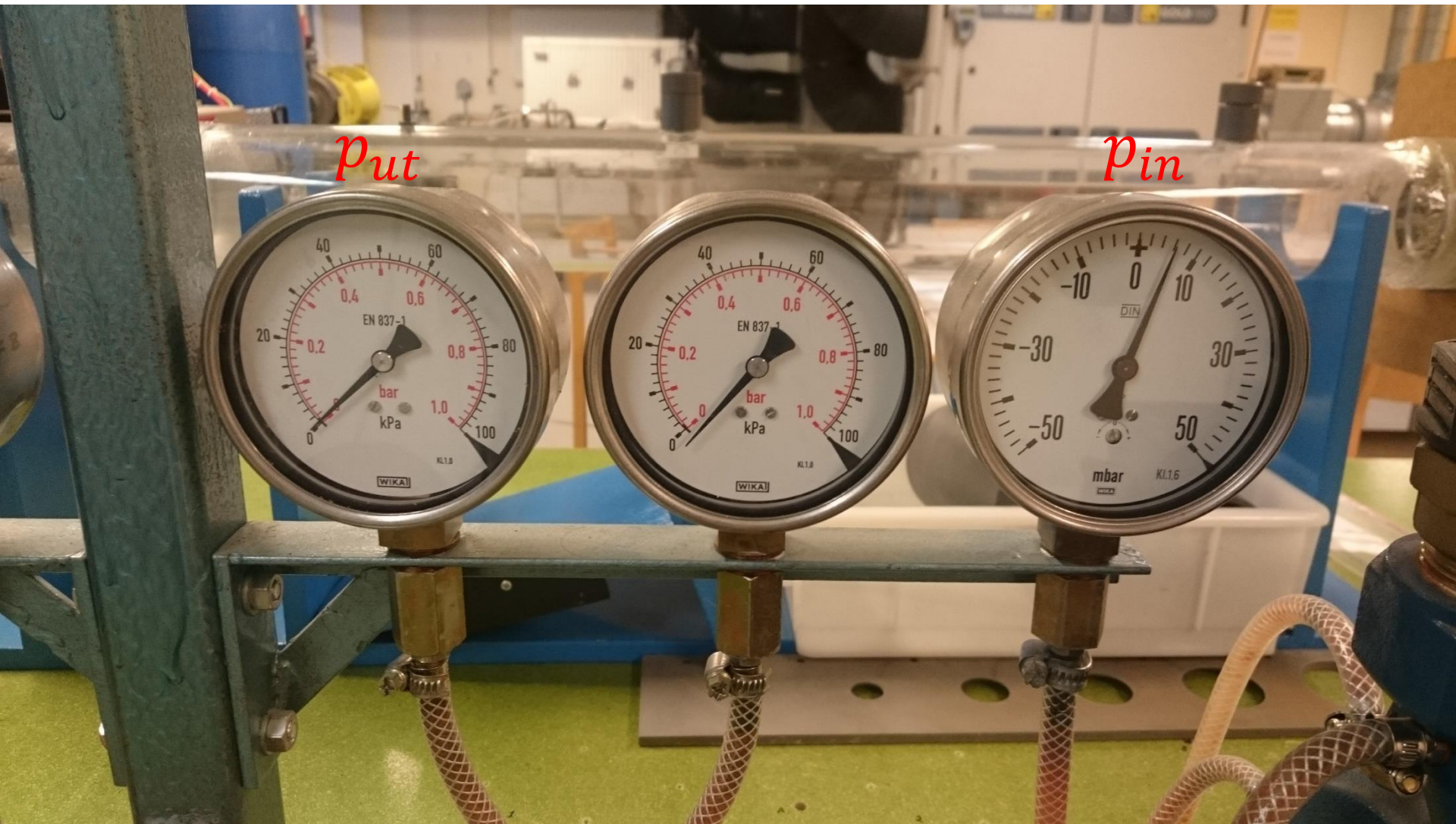


Skalstrecken på flödesmätaren
vid varje 1000 L/h.

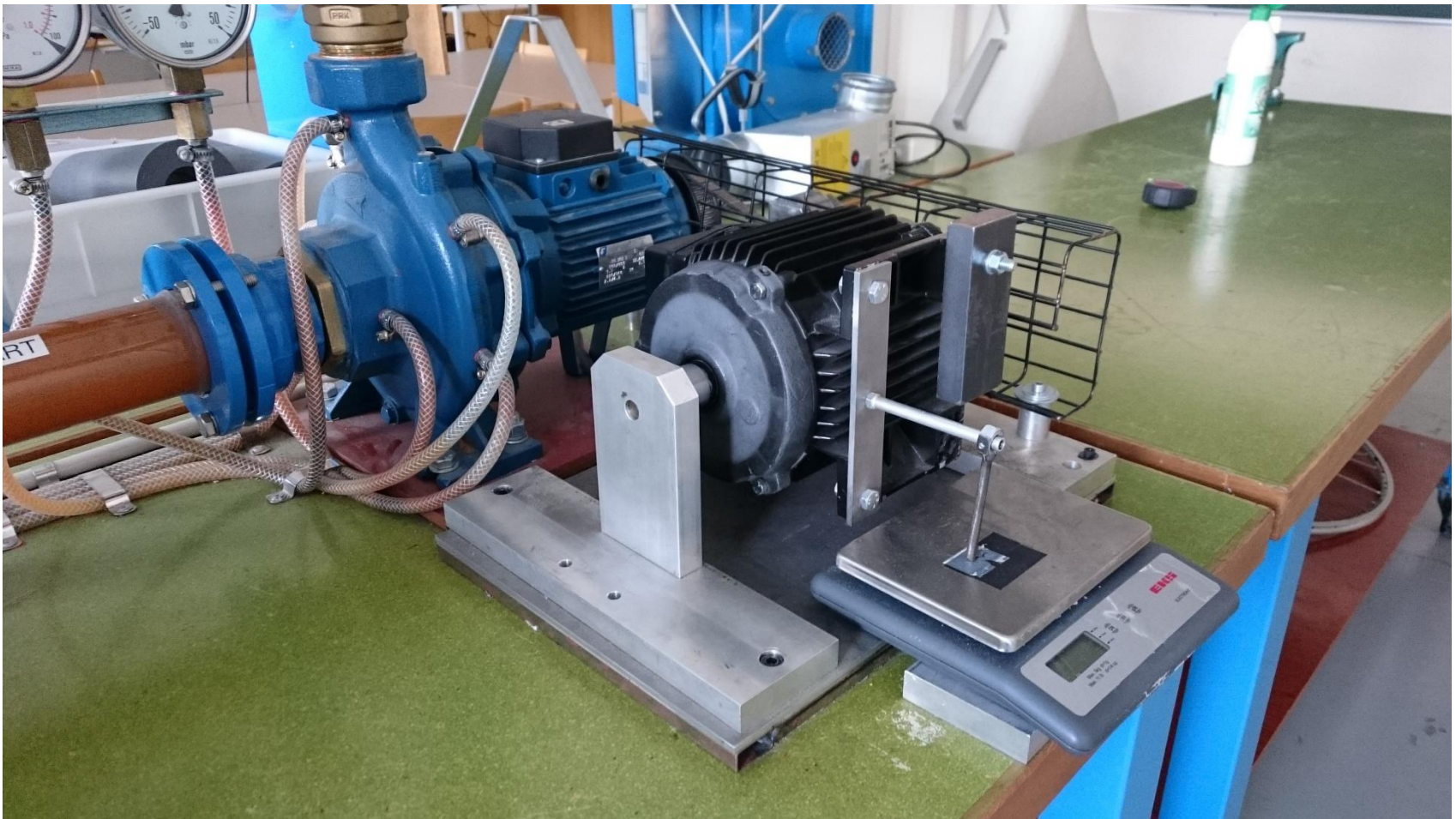
Läs av och uppskatta till närmsta 100 L/h.
Detta cirka 9300 L/h



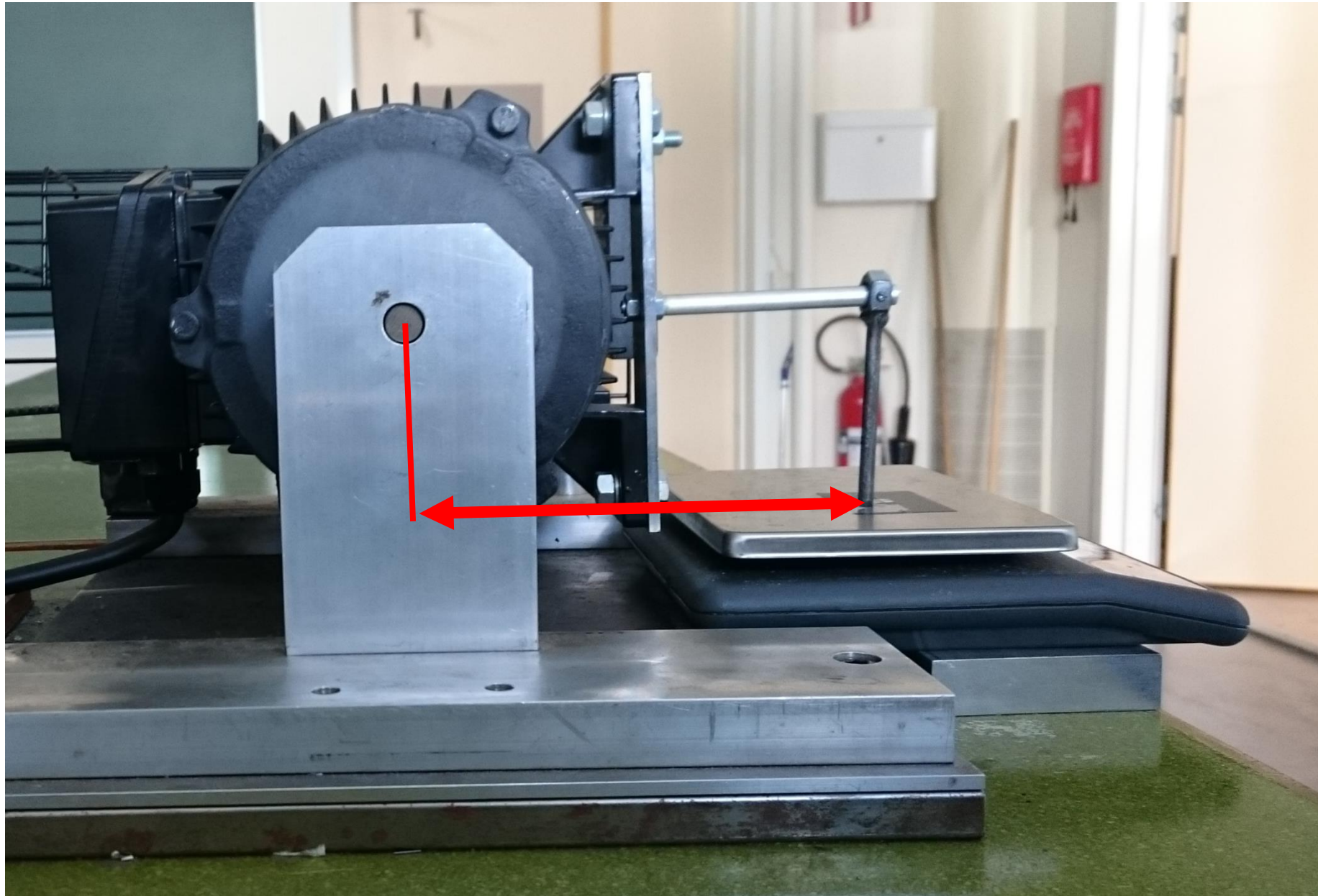
Observera skalstrecken och enheterna samt att inloppets **statiska** tryck kommer att vara både över och under omgivningstryck beroende på flödet. Några negativa värden!
Tips: Två personer avläser mätarna innan någon säger något



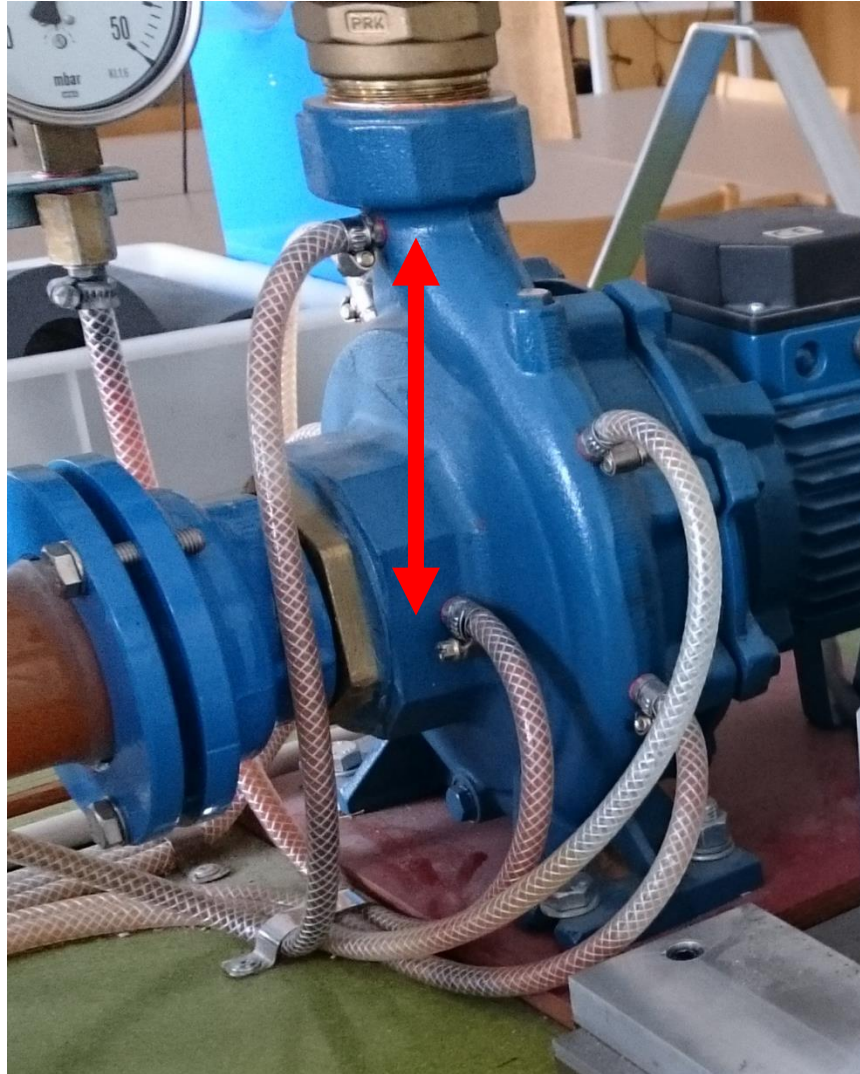
Motorn inte fastskruvad, bara lager.
Vridmomentet via vågen



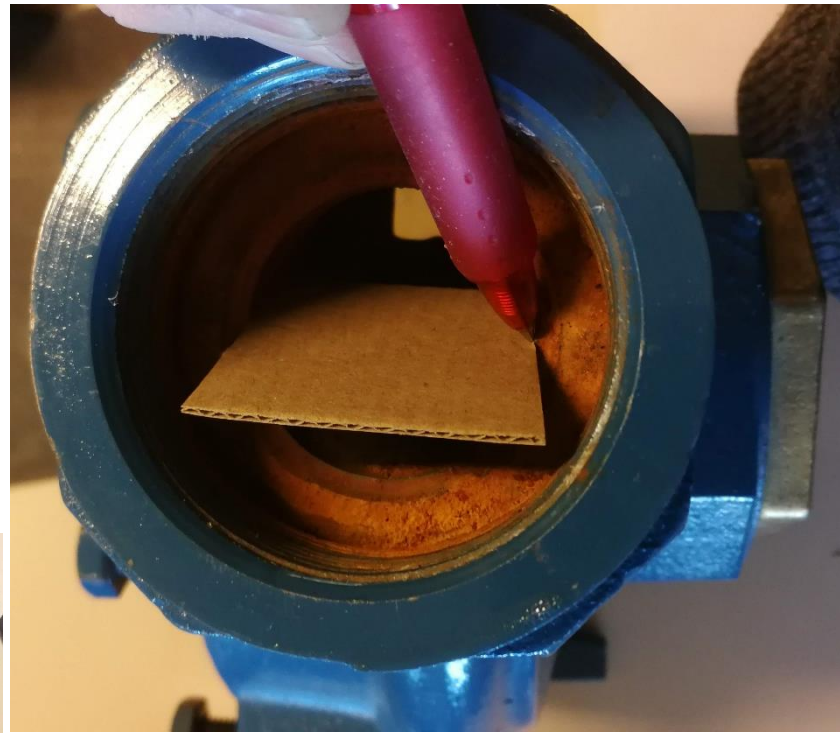
Hävarmen



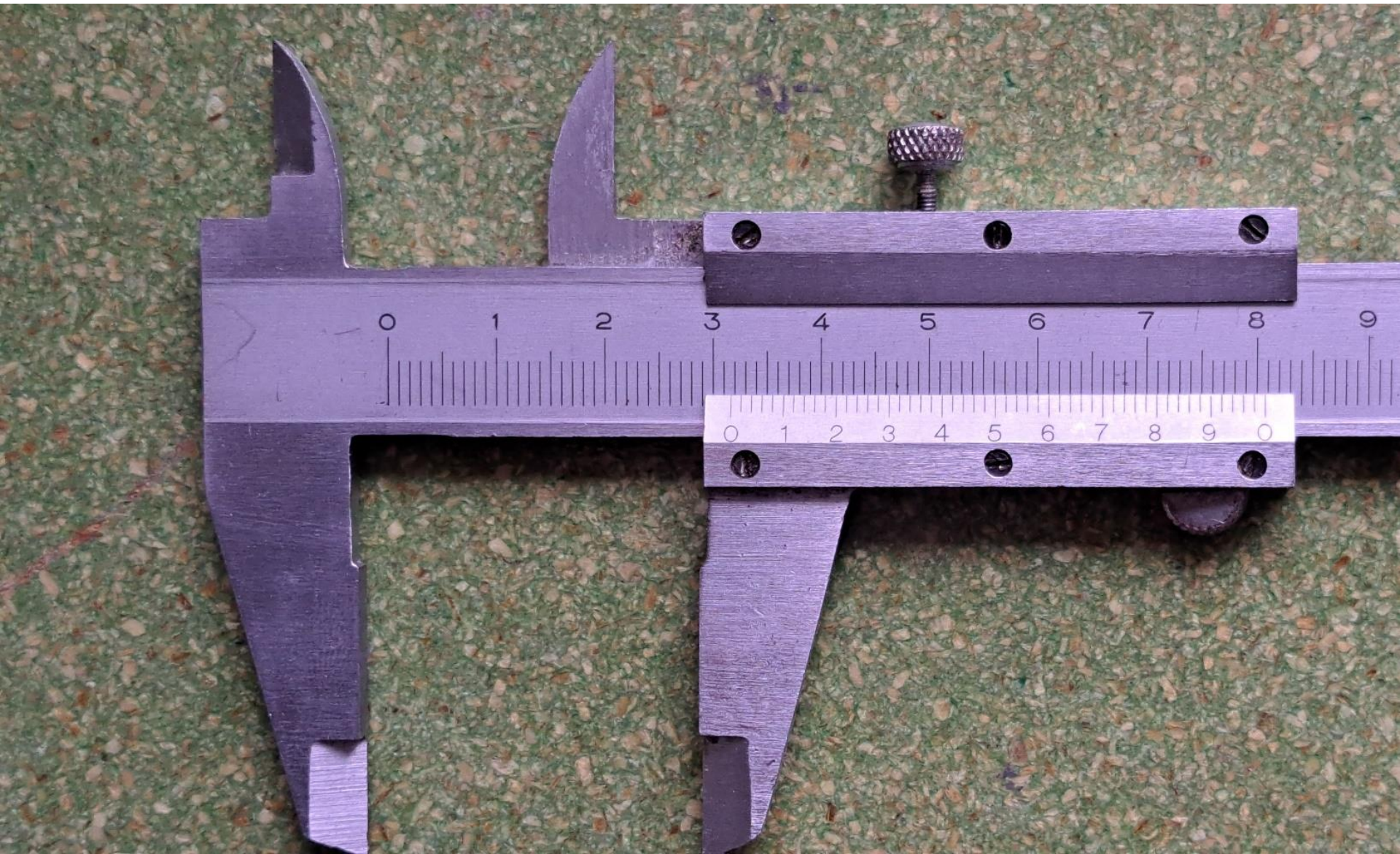
Höjdskillnad mellan mätpunkter för trycken Δz



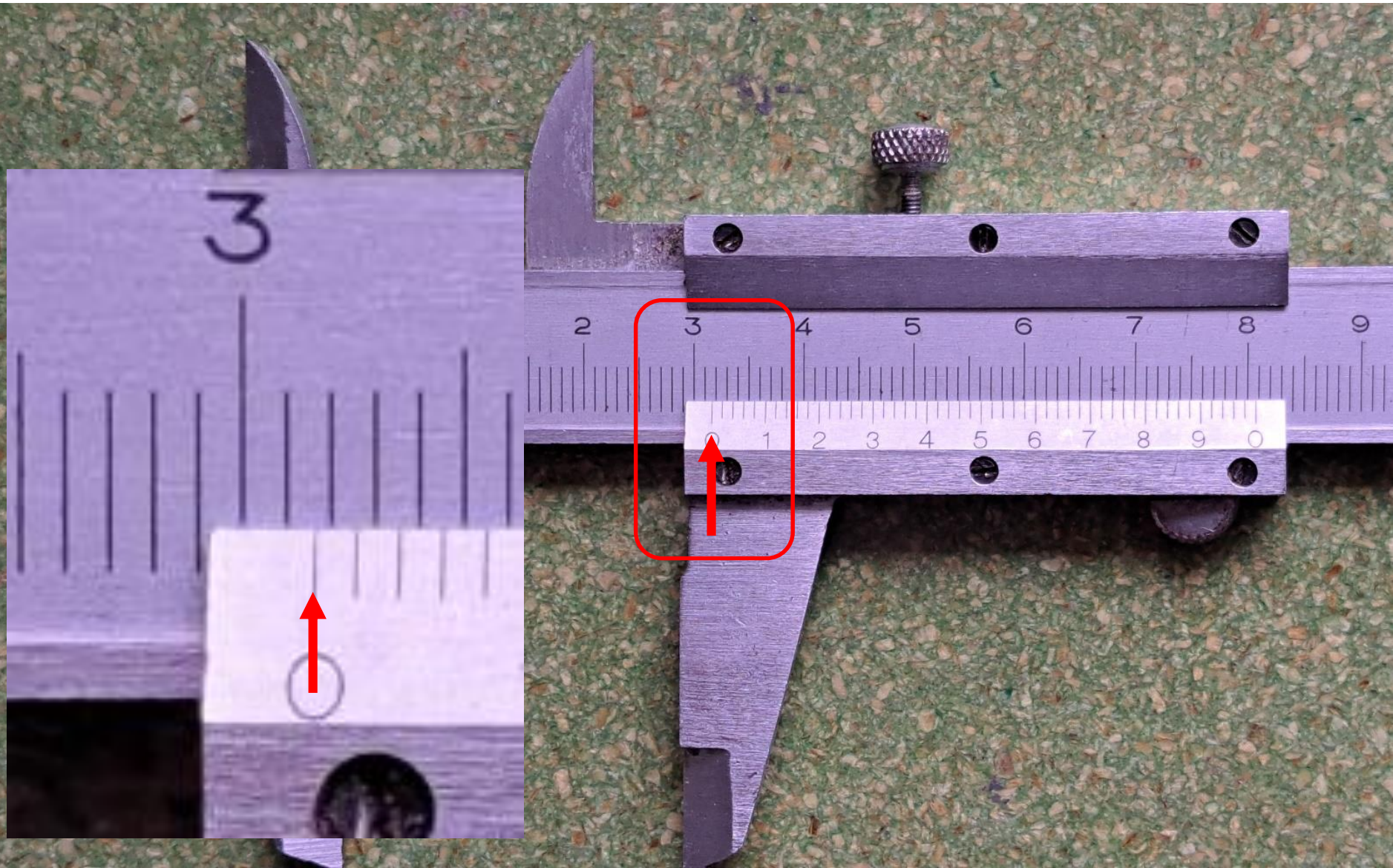
Röranslutningarnas inloppsdiаметer och utloppsdiаметer



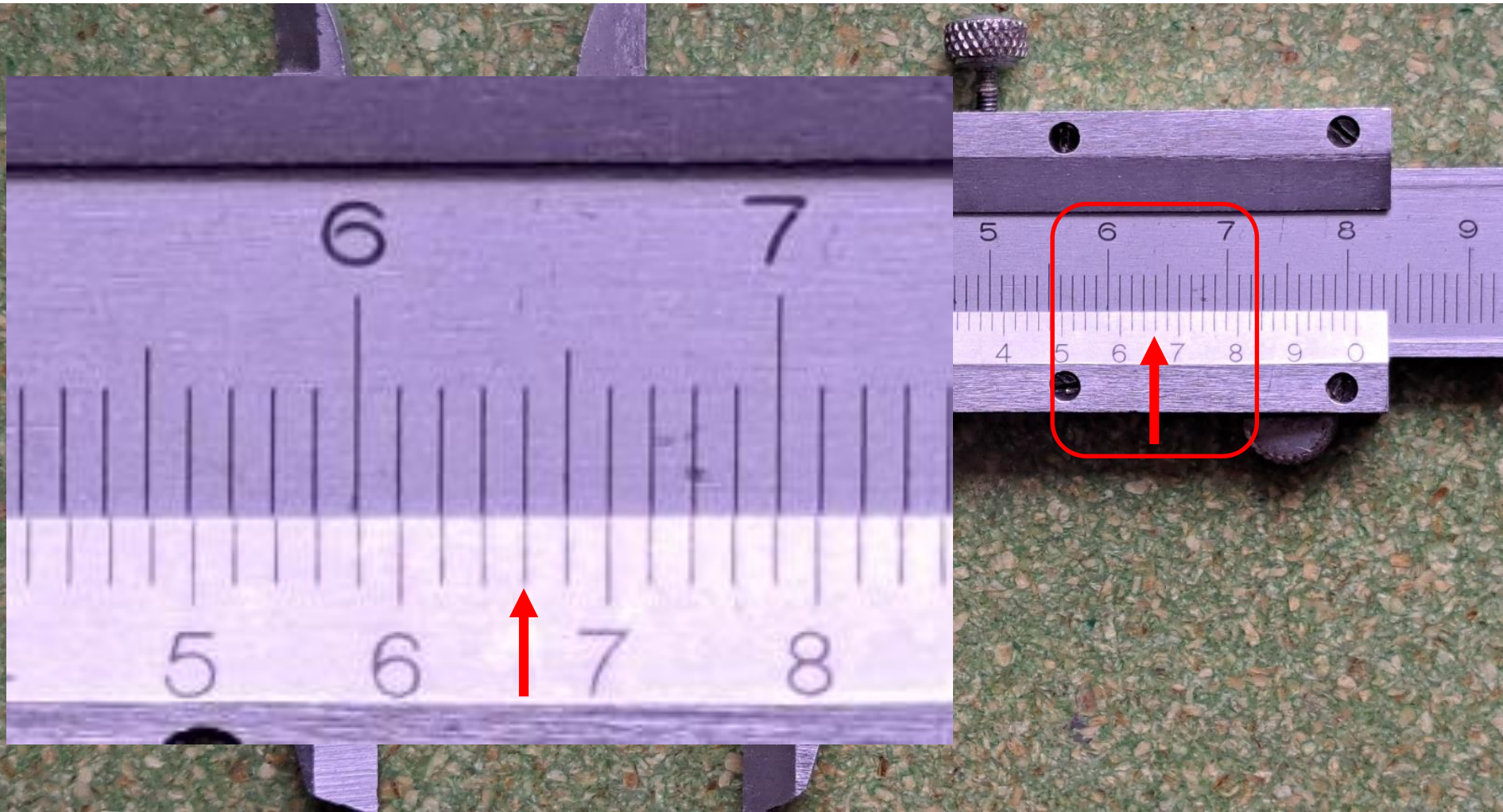
Skjutmått läses av med minst 0,1 mm upplösning.



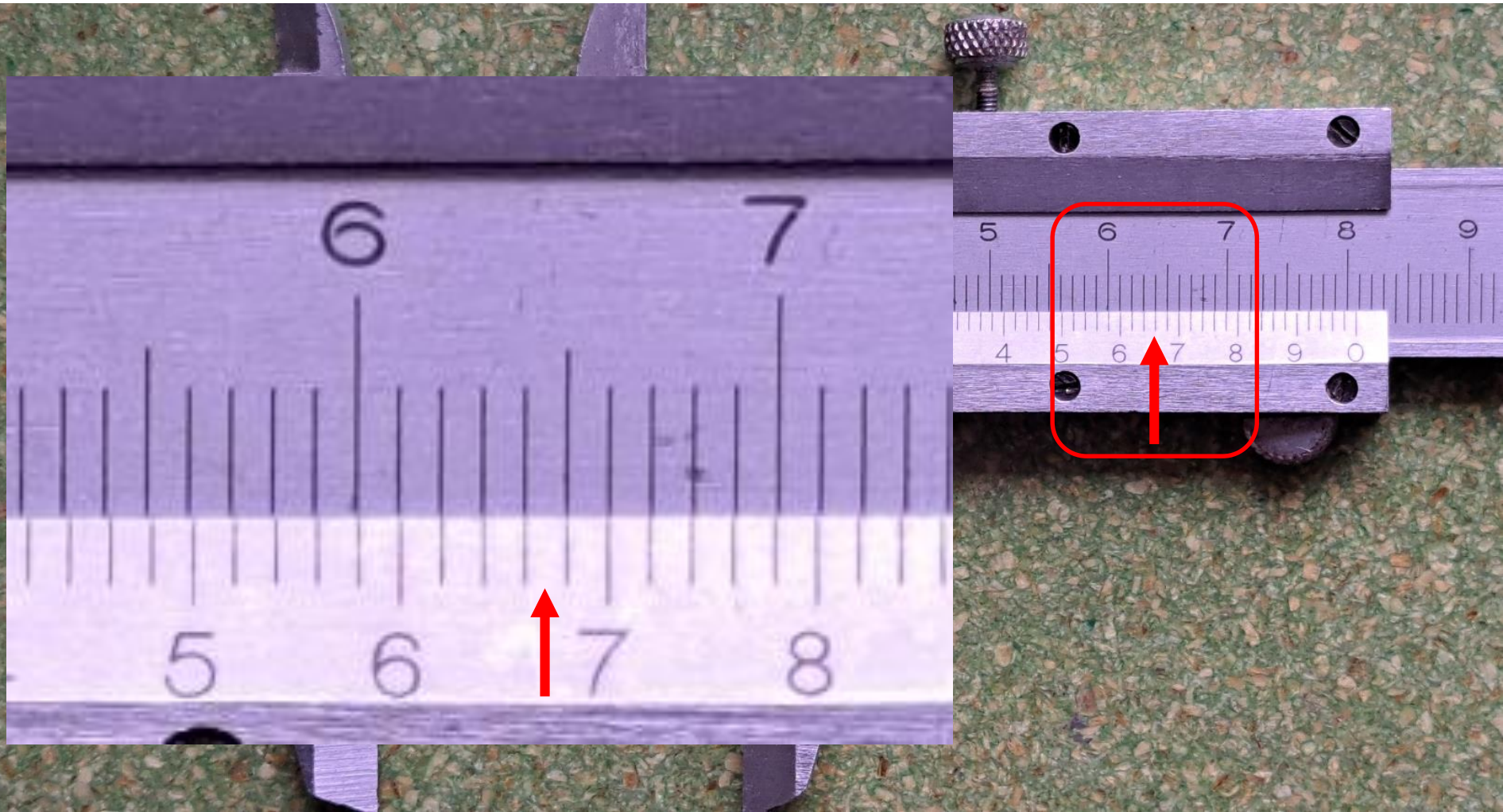
Skjutmått läses av med minst 0,1 mm upplösning.
Vid "0" på nedre skalan kan man se att det är mellan 31 och 32 mm.



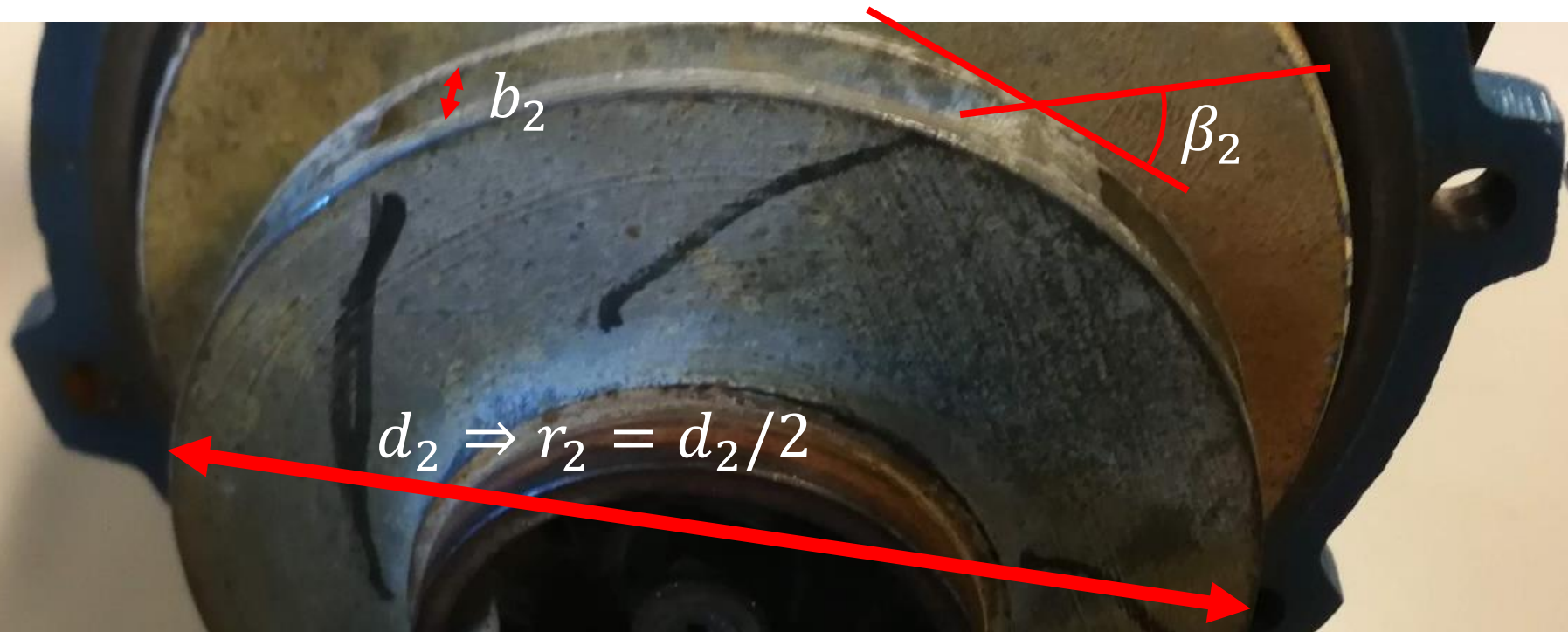
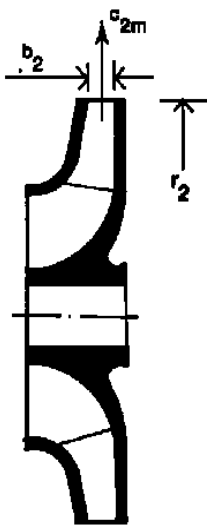
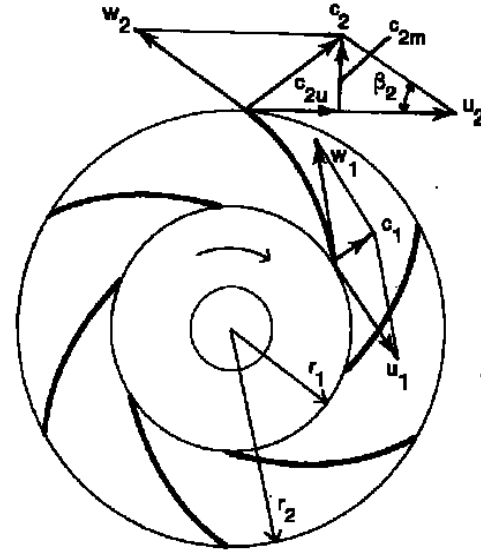
Skjutmått läses av med minst 0,1 mm upplösning.
Vid "0" på nedre skalan kan man se att det är mellan 31 och 32 mm.
Decimaler av mm läses av där strecken i den övre (mm-skalan) och
nedre nonieskalan stämmer, så detta är kring 31,66 mm, eller 0,03166 m



Skjutmått läses av med minst 0,1 mm upplösning.
Vid "0" på nedre skalan kan man se att det är mellan 31 och 32 mm.
Decimaler av mm läses av där strecken i den övre (mm-skalan) och
nedre nonieskalan stämmer, så detta är kring 31,66 mm, eller 0,03166 m
(eller är 0,03167 mm kanske närmare?)

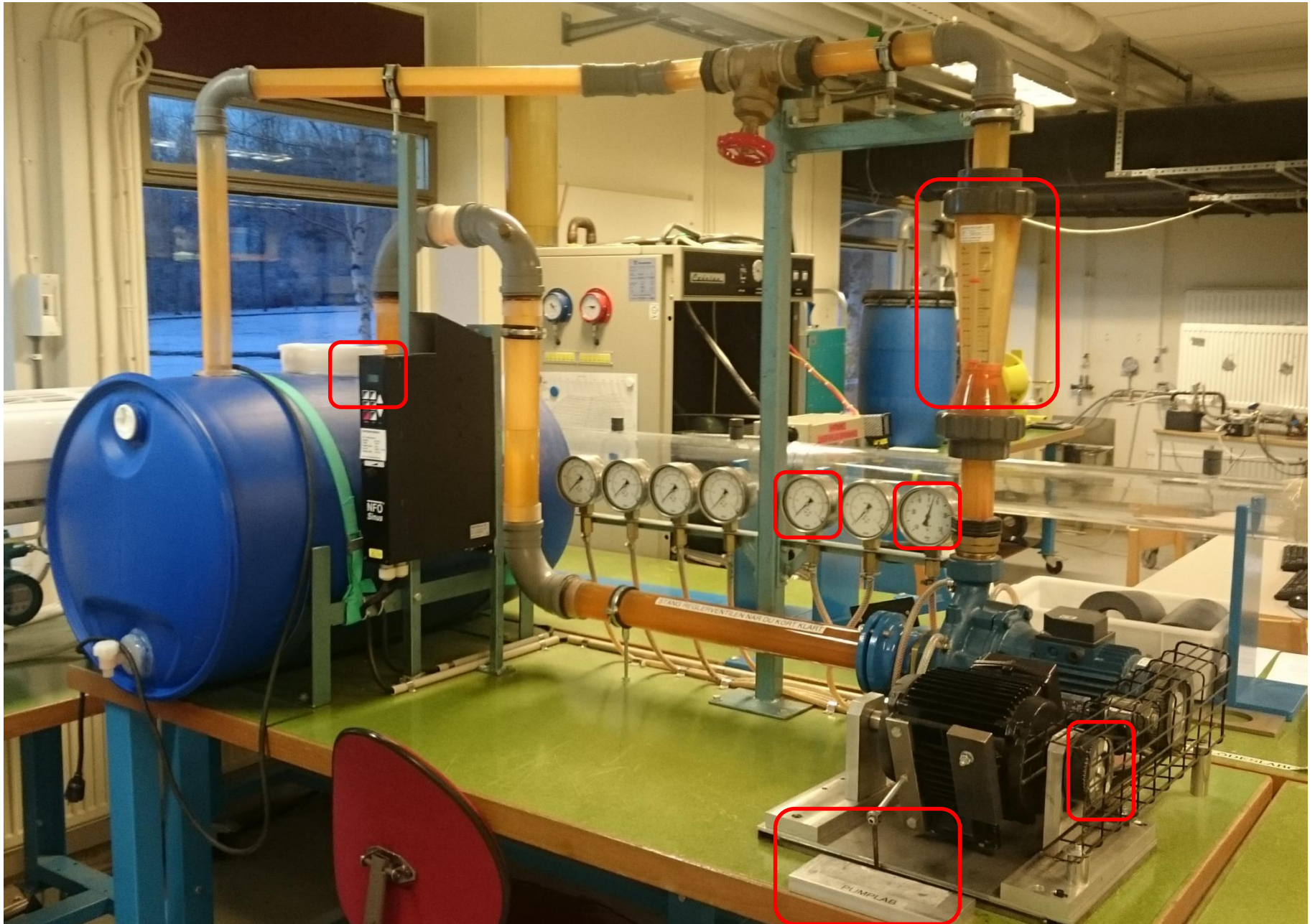


Pumphjulets
diameter, öppning
och skovelvinkel



Mätningar

- Vågen **nollställs** strax innan ni startar motorn
- **Två mätserier**, pumpvarvtal **cirka** 1500 och 1200 rpm
- Innan serien öppna ventilen och ställ in frekvensomriktaren så ni har ungefärligt varvtal (bör inte röras under mätserien)
- För varje mätserie: **10 mätpunkter på olika flöden** inklusive högsta flödet och nära lägsta mätbara flödet 3000 L/h. Börja med helt öppen ventil och öka sedan flödesmotståndet genom att skruva åt ventilen
 - Lägg inte för mycket tid på att ställa önskat flöde, ställ in ungefär och **läs av flödet** och uppskatta till **närmsta 100 L/h**
 - Notera **reflexer/min** vid varje mätvärde. Varvtalet kommer öka något under mätserien
 - Läs även av statiskt tryck på **sugsidan** och **trycksidan** samt **vågen** och växelströmmens **frekvens**
- Mät **hävarm, höjdskillnad** och **in- resp. utloppsdiameter**



Redovisning Excel

- Tydliga svar på alla frågor
- Lösning på alla efterfrågade värden och diagram
- Excelfil som ska användas som mätprotokoll och sedan byggas på med beräkningar finns på canvas
- Tänk på att utforma Excelfilen så att **alla indata är synliga** och att **namnge celler med konstanter** så att ekvationerna blir lättlästa
- Alla beräkningar ska hänga ihop från mätvärden till resultat. Tillåtet undantag är avläsning av skärningspunkter, men kom ihåg att uppdatera avläsningarna vid nästa version
- Vid rättning kan indata ändras till värden med för handledaren kända resultat. Därför är det viktigt att **alla beräkningar görs i den inlämnade excelfilen** och att figurer och resultat ändras på rätt sätt när mätvärdena ändras
- Görs gruppvis (eller enskilt) och laddas upp på canvas
- Inlämning i två steg:
 - Första inlämningarna som snabbrättas. Syftet med dessa inlämningar är att kontrollera de beräkningar som påverkar figurerna där avläsningar behöver göras i uppgifterna 4.1-4.3 Dvs avvakta med avläsningarna i figurerna och de beräkningar som ska göras med dessa
 - Inlämning av färdig excelfil innehållande svar på alla frågor (komplett rättning mer tidskrävande)

